

Introducción: señales y sistemas

Tema 1 · Parte 4: contenido en frecuencia de señales reales

Jesús Chacón Sombría y María Tomás Rodríguez

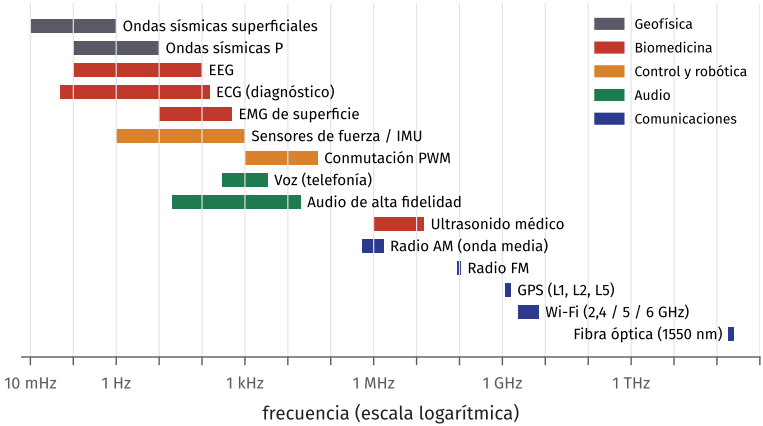
Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Curso 2026-2027

¿Por qué fijarse en la frecuencia?

- Cada tipo de señal ocupa una banda de frecuencias característica, y cada fuente de ruido también.
- Conocer las dos bandas decide casi todo el diseño:
  - la frecuencia de muestreo mínima ($f_s > 2f_{\text{max}}$, Tema 2);
  - el filtro que separa señal y ruido (Tema 4);
  - la resolución en frecuencia necesaria para analizarla (Tema 3).

Un mapa de frecuencias



Escala logarítmica: de centésimas de hercio (sismología) a cientos de terahercios (fibra óptica).

Comunicaciones

Señales

- Voz en telefonía: 300 Hz – 3,4 kHz.
- Radio AM (onda media): 526,5 – 1606,5 kHz.
- Radio FM: 87,5 – 108 MHz.
- GPS: bandas L1 (1575,42 MHz), L2 y L5.
- Wi-Fi: 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz.
- Fibra óptica: luz de 1550 nm, unos 193 THz.

Ruido e interferencias

- Ruido térmico: blanco, se reparte por toda la banda; su potencia crece con el ancho de banda (kTB).
- Interferencias electromagnéticas de otros equipos (kHz – GHz).
- Desvanecimiento por multitrayecto: variaciones lentas de la amplitud, de Hz a kHz según la velocidad del receptor.

Las señales de radio se procesan casi siempre en banda base, tras desplazarlas en frecuencia (modulación, propiedad de la transformada de Fourier).

Audio y música

Señales

- Banda audible: 20 Hz – 20 kHz.
- Subgraves 20–60 Hz, graves 60–250 Hz, medios 250 Hz–2 kHz, agudos 2–20 kHz.
- Frecuencias de muestreo habituales: 8 kHz (telefonía), 44,1 kHz (CD), 48 kHz (vídeo), 96 y 192 kHz (estudio).

Ruido

- Ruido de cuantificación: aproximadamente blanco, repartido en toda la banda $[0, f_s/2]$, con potencia $\Delta^2/12$ (Tema 2).
- Interferencia de la red eléctrica: 50 Hz en Europa (60 Hz en América) y sus armónicos.
- Ruido ambiental: banda ancha.
- Clics y chasquidos: impulsivos.

Proyecto «Audio con ruido»

Una grabación con cuatro ruidos: zumbido de red con armónicos (muescas o filtro peine), soplido de banda ancha (paso bajo, Wiener), clics impulsivos (predicción lineal) y un silbido de frecuencia variable (STFT).

Señales biomédicas

Señales

- ECG: 0,05 – 150 Hz en diagnóstico (0,5 – 40 Hz para monitorización).
- EEG: 0,5 – 100 Hz. Ritmos delta (0,5–4 Hz), theta (4–8), alfa (8–13), beta (13–30) y gamma (> 30 Hz).
- EMG de superficie: 10 – 500 Hz.
- Fonocardiograma: 20 – 1000 Hz aproximadamente.
- Ecografía: ultrasonidos de 2 – 15 MHz.

Ruido y artefactos

- Red eléctrica: 50/60 Hz.
- Deriva de la línea base por la respiración: < 0,5 Hz.
- Artefactos de movimiento: < 10 Hz.
- Actividad muscular (EMG) sobre el ECG: > 20 Hz.

Proyecto «ECG»

Registros de holter a 360 Hz con deriva, red, ruido muscular y artefactos: hay que limpiarlos sin deformar el segmento ST, detectar los latidos (Pan-Tompkins) y analizar la variabilidad del ritmo.

Control y robótica

Señales

- Posición, velocidad, fuerza, IMU: dinámica útil por debajo de 0,1–1 kHz.
- Cámaras a 30–60 fotogramas/s: solo representan variaciones de hasta 15–30 Hz ($f_s/2$).
- LiDAR: la luz es óptica (905 o 1550 nm); la *tasa de barrido*, de 10 Hz a 1 kHz, es la que marca el muestreo.
- Conmutación PWM de motores: 1 – 50 kHz.
- Buses: CAN de 125 kbit/s a 1 Mbit/s; EtherCAT a 100 Mbit/s.

Ruido

- Deriva térmica y ruido $1/f$ de los sensores: baja frecuencia.
- Ruido térmico y de cuantificación: blancos, en toda la banda.
- Vibraciones mecánicas y resonancias: 10 Hz – 10 kHz.

Proyecto «Registro de carrera»

Sesiones reales de carrera (velocidad GPS, frecuencia cardiaca y altitud) con muestreo irregular: remuestrear, filtrar, modelar el ruido y detectar cambios de ritmo.

Geofísica y sismología

Señales

- Ondas P: 0,1 – 10 Hz; ondas S: 0,1 – 3 Hz.
- Ondas superficiales (Rayleigh, Love): 0,01 – 1 Hz. Son las que más dañan las estructuras.
- Microtremores: 0,1 – 1 Hz.
- Vibraciones de estructuras: 0,1 – 100 Hz; interesan sus resonancias.

Ruido

- Actividad humana (tráfico, maquinaria): 1 – 10 Hz y más.
- Microsismos del oleaje: 0,1 – 0,3 Hz.
- Viento y presión atmosférica: < 1 Hz.

Con señales de tan baja frecuencia, la duración del registro (y no la frecuencia de muestreo) limita la resolución espectral: $\Delta f \approx 1/T_{\text{obs}}$ (Tema 3).

Imagen

- En una imagen la variable independiente es espacial: la frecuencia se mide en ciclos/píxel o ciclos/mm.
- Bajas frecuencias: zonas uniformes. Altas frecuencias: bordes, texturas y ruido.
- Ruido típico: gaussiano del sensor (banda ancha), sal y pimienta (impulsivo), patrones periódicos (picos aislados en el espectro 2D).

Proyectos «Imagen con ruido» y «Códigos de barras»

Restaurar imágenes con ruido gaussiano, sal y pimienta, interferencia periódica y desenfoque; y leer códigos EAN-13 tratando cada fila como una señal 1D muestreada.

Conceptos importantes

- Cada aplicación tiene una banda de señal y unas bandas de ruido características.
- El ruido térmico y el de cuantificación son de banda ancha; la red eléctrica es de banda estrecha (50/60 Hz y armónicos); las derivas son de muy baja frecuencia.
- La banda de la señal fija la frecuencia de muestreo y el tipo de filtro.
- Los proyectos de evaluación del curso trabajan sobre estas situaciones.